

UDL-Raster zur Erfassung der UDL-Konformität des Bildungsroboters TOKADI

Instrument der Lehrkräfte-Erhebung (Paper A / Artefakt-Evaluation)

Konstruktionslogik

Das Raster wurde aus den 35 Einzelkriterien der UDL Guidelines 3.0 (CAST 2024) abgeleitet. In einem ersten Schritt wurden alle Einzelkriterien auf ihre direkte technologische Adressierbarkeit hin überprüft; neun rein curricular oder pädagogisch verortete Punkte wurden dabei ausgeschlossen. Die verbleibenden 26 Items decken die drei UDL-Prinzipien Engagement (9), Repräsentation (7) sowie Handlung & Ausdruck (10) ab. Zwei Forschende bewerteten Item-Zuordnung und Wortlaut unabhängig voneinander, Abweichungen wurden diskursiv aufgelöst. Das Raster wurde mit zwei Lehrkräften außerhalb der Hauptstichprobe pilotiert.

Ratingskala

Die Bewertung erfolgte über eine fünfstufige Likert-Skala von 1 (= trifft nicht zu) bis 5 (= trifft voll zu), bezogen auf die jeweilige Aussage im Item. Die Angabe des entsprechenden Checkpoints verweist dabei auf das zugrundeliegende Einzelkriterium der UDL Guidelines 3.0.

Reliabilität in der vorliegenden Stichprobe (N = 10)

Gesamtraster $\alpha = ,802$; Handlung & Ausdruck $\alpha = ,726$; Repräsentation $\alpha = ,544$; Engagement $\alpha = ,317$. Die Prinzipienwerte werden als Mittelwerte über die zugehörigen Einzelkriterien berichtet und deskriptiv interpretiert; sie werden nicht als psychometrisch validierte Subskalen behandelt.

UDL-Fragebogen

Checkpoint		Item	1 – trifft nicht zu	2	3	4	5 – trifft voll zu
Engagement (9 Items)							
7.1	a)	Ich nehme wahr, dass TOKADI durch verschiedene Eingabemöglichkeiten (Tasten, Klatschen, Pfeifen) vielfältige Zugänge und Fähigkeiten der Schüler*innen berücksichtigt.	☐	☐	☐	☐	☐
8.4	b)	Die Rückmeldungen von TOKADI (LED-Lichter, Töne, Bewegung) erscheinen mir motivierend sowie unterstützend für die Aufrechterhaltung der Aufmerksamkeit der Schüler*innen.	☐	☐	☐	☐	☐
8.3	c)	Ich beobachte, dass TOKADI kollaboratives Lernen unterstützt, wenn mehrere Schüler*innen gemeinsam mit ihm arbeiten.	☐	☐	☐	☐	☐
7.3	d)	Die Möglichkeit, TOKADI auf- und umzubauen, fördert nach meiner Einschätzung spielerisches Lernen sowie kreative Auseinandersetzung.	☐	☐	☐	☐	☐
8.3	e)	Ich nehme wahr, dass die gemeinsame Nutzung von TOKADI das Zusammengehörigkeitsgefühl im Klassenraum fördert.	☐	☐	☐	☐	☐
9.1	f)	Ich beobachte, dass TOKADI Schüler*innen dazu befähigt, eigene Ziele und Herangehensweisen zu formulieren.	☐	☐	☐	☐	☐
9.2	g)	Die anthropomorphe Gestaltung (z. B. Kopf, Schwanz) erleichtert nach meiner Einschätzung sowohl eine emotionale Bindung als auch eine empathische Interaktion.	☐	☐	☐	☐	☐
9.3	h)	Ich beobachte, dass TOKADI Schüler*innen dazu anregt, über ihr eigenes Handeln nachzudenken.	☐	☐	☐	☐	☐
7.2	i)	Ich beobachte, dass TOKADI durch seine Rückmeldung Schüler*innen dazu anregt, über ihr eigenes Handeln nachzudenken.	☐	☐	☐	☐	☐

Repräsentation (Representation) (7 Items)						
1.2	a)	Ich beobachte, dass TOKADI Informationen multimodal darstellt (z. B. visuell, akustisch), wodurch unterschiedliche Zugänge zur Wahrnehmung eröffnet werden.	☐	☐	☐	☐
2.1	b)	Symbole, Lichter und Töne sind nach meiner Einschätzung intuitiv gestaltet und unterstützen das Sprach- und Symbolverständnis.	☐	☐	☐	☐
3.2	c)	TOKADI reagiert zuverlässig auf Eingaben, wodurch Schüler*innen Ursache-Wirkung-Beziehungen nachvollziehen können.	☐	☐	☐	☐
1.1	d)	Ich schätze die Möglichkeit zur individuellen Anpassung von Wahrnehmungseinstellungen (z. B. Lautstärke, Lichtintensität), um Überstimulation zu vermeiden.	☐	☐	☐	☐
1.2	e)	Die taktilen Komponenten (z. B. Buttons, 3D-gedruckte Teile) sprechen nach meiner Beobachtung die haptische Wahrnehmung an.	☐	☐	☐	☐
2.5	f)	Die klare Statusrückmeldung über die LED-Matrix (z. B. Aufnahme, Erfolg, Fehler) ermöglicht Schüler*innen das Verständnis des Systemzustands.	☐	☐	☐	☐
2.3 / 2.4	g)	Ich nehme wahr, dass TOKADI durch nonverbale Elemente (Symbole, Lichter, Töne) unabhängig von Sprache genutzt werden kann und so die Teilhabe von Schüler*innen mit unterschiedlichen sprachlichen Hintergründen erleichtert.	☐	☐	☐	☐
Handlung & Ausdruck (Action & Expression) (10 Items)						
4.1	a)	Ich nehme wahr, dass TOKADI verschiedene Bedienarten (direkte Steuerung, Sequenzen aufzeichnen) zugänglich macht und dadurch vielfältige Lernwege unterstützt.	☐	☐	☐	☐
5.1	b)	Die sprachunabhängige Steuerung mit Symbolen und taktilen Hinweisen erleichtert die Zugänglichkeit für unterschiedliche Schüler*innengruppen.	☐	☐	☐	☐
6.4	c)	Nach meiner Beobachtung ermutigt TOKADI Schüler*innen zum Ausprobieren und zur Entwicklung eigener Lösungsstrategien.	☐	☐	☐	☐
6.1	d)	Die Aufnahmefunktion für Bewegungssequenzen erfordert strategisches Planen und Problemlösen.	☐	☐	☐	☐
6.5	e)	Die modulare und anpassbare Technik von TOKADI erleichtert es mir, Barrieren im Unterricht zu reduzieren und unterschiedliche Schüler*innengruppen einzubeziehen.	☐	☐	☐	☐
4.2	f)	Ich sehe, dass TOKADI sich mit zusätzlichen Materialien (z. B. Symbol-, Rollen-, Aktivitätskarten) kombinieren lässt.	☐	☐	☐	☐
4.1	g)	Die modulare Bauweise von TOKADI erleichtert Anpassungen an verschiedene Lernumgebungen und Bedürfnisse.	☐	☐	☐	☐
6.4	h)	Fortschritte und Aktionen von TOKADI werden klar angezeigt, sodass Schüler*innen ihren Lernprozess reflektieren können.	☐	☐	☐	☐
5.2	i)	Ich kann Funktionen von TOKADI anpassen, um unterschiedliche Lernziele im Unterricht zu fördern.	☐	☐	☐	☐
4.2	j)	Die Open-Source-Dokumentation und Bauanleitungen erleichtern einen niedrigschwelligen Zugang und Reparierbarkeit.	☐	☐	☐	☐